

(8.1)

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

najdeme vlastné čísla A :

$$\det \begin{vmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & 3 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-2)^2(\lambda+1)$$

vlastné čísla sú

$\lambda = -1$ ~~ge~~ algebraickej násobnosti 1

$\lambda = 2$ alg. násobnosti 2

$$M_{-1} = \ker \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \{ \vec{v}_1 \}$$

$$M_2 = \ker \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\} = \{ \vec{v}_2 \}$$

~~K~~ keďže geometrická násobnosť $\lambda = 2$ je jedna najdeme

ešte $\vec{v}_3$ tak, že $(A - 2I_3)\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

máme 2 vektory:

$$\begin{aligned} \vec{v}_1 &\rightarrow 0 \\ \vec{v}_3 &\rightarrow \vec{v}_2 \rightarrow 0 \end{aligned}$$

z toho máme

1.) podpriestor generovaný dostaneme vektormi je invariantý

2.) podpriestor generovaný Jordanovým vektormi je invariantý

takže $U_1 = \text{span} \{ \vec{v}_1, \vec{v}_2 \} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\} \quad B_{U_1} = \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right)$

$$a \quad \left[f_A|_{U_1} \right]_{B_{U_1}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$U_2 = \text{span} \{ \vec{v}_2, \vec{v}_3 \} \quad B_{U_2} = \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right)$$

$$a \quad \left[f_A|_{U_2} \right]_{B_{U_2}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$